HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 04
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	C	A	C	D	A	C	D	C	A	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	Đ	Đ	S	Đáp án	Đ	Đ	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	3	75°

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Với điều kiện nào của x thì phương trình $\frac{x+2}{x}=3$ có nghĩa?

A. $x \geq 0$. **B.** $x \neq 0$. **C.** $x = 0$. **D.** $x \leq 0$.

Lời giải.

Phương trình có chứa mẫu thức là x. Điều kiện để phương trình có nghĩa là mẫu thức phải khác 0, tức là $x \neq 0$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Phương trình $(x-1)(x-2)(x-3)=0$ có số nghiệm là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải.

Phương trình tích $(x-1)(x-2)(x-3)=0 \iff x=1$ hoặc $x=2$ hoặc $x=3$. Vậy phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x+2y=0$. **B.** $0x+2y=0$. **C.** $0x+0y=2$. **D.** $x+3y=2$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by=c$, trong đó các hệ số a và b không đồng thời bằng 0. Ở phương trình $0x+0y=2$, cả hai hệ số đều bằng 0 nên không phải phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x-3y=0 \\ 0x+0y=5 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x+0y=-6 \\ 5x+4y=-1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 5y=10 \\ 3x-2y=6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 4x+7y=-9 \\ -1{,}2x+3y=0 \end{cases}$.

Lời giải.

Ở hệ phương trình phương án A, phương trình thứ hai $0x+0y=5$ không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn, do đó hệ này không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 5. Cặp số $(1;2)$ là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases}2x=-6\\5x+4y=-1\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}5y=10\\3x-2y=6\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}6y=12\\10x-2y=6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}-2x+6y=12\\10x-2y=6\end{cases}$.

Lời giải.

Thay $x=1, y=2$ vào hệ ở phương án C: $6(2)=12$ (đúng) và $10(1)-2(2)=10-4=6$ (đúng).

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 6. Cho $a>b$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $a+2>b+2$. **B.** $3a>3b$. **C.** $-5a<-5b$. **D.** $-a+2>-b+2$.

Lời giải.

Từ $a>b$, nhân cả hai vế với -1 ta đổi chiều bất đẳng thức: $-a<-b$. Cộng thêm 2 vào hai vế: $-a+2<-b+2$. Do đó khẳng định phương án D là sai.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 7. Giá trị của biểu thức $N=\frac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ}-\cos 60^\circ+\tan 37^\circ\cdot\tan 53^\circ+\sin 30^\circ$ là:

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải.

Vì 58° và 32° phụ nhau nên $\sin 58^\circ=\cos 32^\circ \Rightarrow \frac{\sin 58^\circ}{\cos 32^\circ}=1$. Lại có $\tan 37^\circ\cdot\tan 53^\circ=\tan 37^\circ\cdot\cot 37^\circ=1$. Mặt khác $\cos 60^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$. Do đó $N=1-\frac{1}{2}+1+\frac{1}{2}=2$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 8. Nghiệm của phương trình $\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-3)=0$ là:

A. $x=-\frac{1}{3}$. **B.** $x=\frac{1}{3}$. **C.** $x=-\frac{1}{3}$ và $x=3$. **D.** $x=-\frac{1}{3}$ và $x=-3$.

Lời giải.

Phương trình tích tương đương với $x+\frac{1}{3}=0 \iff x=-\frac{1}{3}$ hoặc $x-3=0 \iff x=3$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $AB=AC\cdot\tan B$. **B.** $AB=AC\cdot\cos B$. **C.** $AB=AC\cdot\cos C$. **D.** $AB=AC\cdot\tan C$.

Lời giải.

Trong tam giác vuông ABC tại A: $\tan C=\frac{AB}{AC} \Rightarrow AB=AC\cdot\tan C$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 10. Một ngôi nhà có bậc thềm AH cao 50 cm. Người ta làm một chiếc cầu xe AB dài 1 m. Khi đó góc tạo bởi chiếc cầu xe và mặt đất bằng:

A. 60°. **B.** 50°. **C.** 30°. **D.** 45°.

Lời giải.

Đổi 1 m = 100 cm. Trong tam giác vuông ABH tại H: $\sin B=\frac{AH}{AB}=\frac{50}{100}=\frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{B}=30^\circ$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=3 \\ x-y=1 \end{cases}$ là:

A. $(2;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;0)$. **D.** $(2;-1)$.

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế: $2x=4 \implies x=2$. Thay vào phương trình đầu: $2+y=3 \implies y=1$. Vậy nghiệm là $(2;1)$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm, $HC=9$ cm. Độ dài đường cao AH bằng:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 5 cm. **D.** 13 cm.

Lời giải.

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông: $AH^2=BH\cdot HC=4\cdot 9=36 \implies AH=6$ cm.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-6y=7 \\ 3x-6y=3. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Nếu nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2 thì hệ phương trình thay đổi giá trị nghiệm.

b) Trừ từng vế phương trình thứ nhất cho phương trình thứ hai của hệ, ta được phương trình $0x=4$.

c) Phương trình $0x=4$ là phương trình vô nghiệm.

d) Hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Lời giải.

a) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì khi biến đổi không tương đương hoặc thay đổi phương trình làm mất/thay đổi quan hệ hệ số sẽ làm đổi nghiệm.

b) [Đúng]: Lấy $(3x-6y)-(3x-6y)=7-3 \iff 0x+0y=4 \iff 0x=4$. Khẳng định Đúng.

c) [Đúng]: Khẳng định Đúng vì không có số thực x nào thỏa mãn $0\cdot x=4$.

d) [Sai]: Khẳng định Sai vì hệ phương trình vô nghiệm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... ☐

Câu 2. Cho tam giác DEF vuông tại D, biết $DE=6$ cm và $DF=8$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $EF=10$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\tan E=\frac{4}{3}$.

c) Số đo góc E xấp xỉ bằng $53°$.

d) Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh D bằng 4,8 cm.

Lời giải.

a) [Đúng]: Theo định lý Pythagore: $EF=\sqrt{DE^2+DF^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$ cm. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Trong tam giác vuông DEF: $\tan E=\frac{DF}{DE}=\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$. Khẳng định Đúng.

c) [Đúng]: Ta có $\tan E=\frac{4}{3}\approx 1{,}3333 \implies \widehat{E}\approx 53°$. Khẳng định Đúng.

d) [Đúng]: Áp dụng hệ thức lượng: $h=\frac{DE\cdot DF}{EF}=\frac{6\cdot 8}{10}=4{,}8$ cm. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d đúng | ..... ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x-5y=21 \\ -6x+3y=-45. \end{cases}$ Biết $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ, tính giá trị biểu thức $T=x_0+y_0$.

Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Nhân phương trình đầu với 6: $\begin{cases} 6x-30y=126 \\ -6x+3y=-45 \end{cases}$. Cộng hai phương trình: $-27y=81 \implies y=-3$.

Thay vào phương trình đầu: $x-5(-3)=21 \iff x+15=21 \implies x=6$. Khi đó $T=x_0+y_0=6+(-3)=3$.

Đáp án: 3

Đáp án: 3 ..... □

Câu 2. Cho hai góc ở tâm kề nhau $\widehat{AOC}=45^\circ$ và $\widehat{COB}=30^\circ$ trên cùng một đường tròn. Số đo cung nhỏ AB bằng bao nhiêu độ? Đáp án: 75°

Lời giải.

Số đo cung nhỏ $AB=\text{sđ}\,AC+\text{sđ}\,CB=45^\circ+30^\circ=75^\circ$.

Đáp án: 75°

Đáp án: 75° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $(x-3)(x+7)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{5}{x+2}+\frac{3}{x-1}=\frac{3x+4}{(x+2)(x-1)}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Ta có $(x-3)(x+7)=0 \iff \begin{cases} x-3=0 \\ x+7=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=3 \\ x=-7. \end{cases}$ Vậy tập nghiệm của phương trình là $S=\{-7;3\}$.

) (0,5 điểm) Điều kiện xác định: $x\neq -2$ và $x\neq 1$. Quy đồng mẫu thức và khử mẫu:

$$5(x-1)+3(x+2)=3x+4 \iff 5x-5+3x+6=3x+4 \iff 8x+1=3x+4 \iff 5x=3 \iff x=\frac{3}{5}.$$

Giá trị $x=\frac{3}{5}$ thỏa mãn điều kiện xác định. Vậy nghiệm của phương trình là $x=\frac{3}{5}$.

Câu 2. (1,0 điểm) Nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này tủ lạnh được giảm 40% giá niêm yết và máy giặt được giảm 25% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải.

Gọi giá niêm yết của chiếc tủ lạnh là x (triệu đồng) và của chiếc máy giặt là y (triệu đồng), điều kiện $0<x,y<25{,}4$. Theo đề bài, tổng giá niêm yết là 25,4 triệu đồng nên ta có phương trình:

$$x+y=25{,}4.$$

Do tủ lạnh giảm 40% nên giá bán bằng $100\%-40\%=60\%=0{,}6x$. Máy giặt giảm 25% nên giá bán bằng $100\%-25\%=75\%=0{,}75y$. Tổng số tiền cô Liên trả là 16,77 triệu đồng nên ta có phương trình:

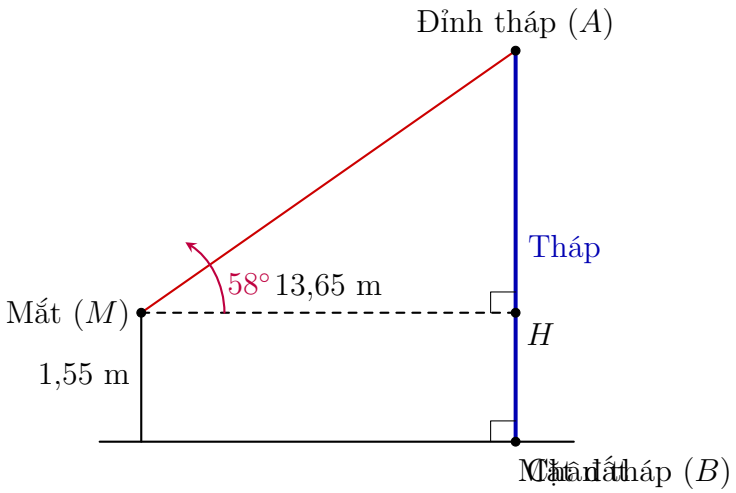
$$0{,}6x+0{,}75y=16{,}77.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x+y=25{,}4 \\ 0{,}6x+0{,}75y=16{,}77 \end{cases} \iff \begin{cases} 0{,}6x+0{,}6y=15{,}24 \\ 0{,}6x+0{,}75y=16{,}77 \end{cases} \iff \begin{cases} 0{,}15y=1{,}53 \\ x=25{,}4-y \end{cases} \iff \begin{cases} y=10{,}2 \\ x=15{,}2. \end{cases}$$

Cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện. Vậy giá niêm yết của chiếc tủ lạnh là 15,2 triệu đồng và chiếc máy giặt là 10,2 triệu đồng.

Câu 3. (1,0 điểm) Một người đứng cách chân tháp 13,65 m nhìn lên đỉnh tháp với phương nhìn hợp với phương nằm ngang một góc bằng 58°. Biết mắt của người đó cách chân của mình một khoảng 1,55 m, hỏi ngọn tháp cao bao nhiêu mét (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?



Lời giải.

Gọi vị trí mắt của người quan sát là điểm M, chân tháp là điểm B, đỉnh tháp là điểm A. Kẻ đường thẳng nằm ngang qua mắt M cắt thân tháp tại H. Khi đó tứ giác $MOBH$ là hình chữ nhật (với O là vị trí chân người quan sát trên mặt đất). Ta có: $MH = OB = 13{,}65$ m và $HB = MO = 1{,}55$ m. Trong tam giác vuông AMH vuông tại H, ta có:

$$\tan \widehat{AMH} = \frac{AH}{MH} \implies AH = MH \cdot \tan 58^\circ = 13{,}65 \cdot \tan 58^\circ \approx 21{,}844 \text{ m}.$$

Tổng chiều cao của ngọn tháp là:

$$AB = AH + HB \approx 21{,}844 + 1{,}55 = 23{,}394 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hai chữ số thập phân, chiều cao của tháp là 23,39 m.

— *HẾT* —